

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN · ICR · MAESTRÍA EN ECONOMÍA

Extracción de minerales críticos y encadenamiento productivo en México, 1992–2025

Caracterización de la estructura extractiva, de las cadenas de valor y de la inserción de México en las cadenas de valor globales.

ALUMNO

Jorge Cortés Morales

CAMPO

Empresas, Finanzas e Innovación (EFI)

ASESOR

Dr. Jordy Micheli Thirion

ENFOQUE

Descriptivo · métodos mixtos

Un modelo extractivo configurado hace tres décadas

- Entre **1988 y 1994** se desincorporaron ~6.6 millones de hectáreas de reservas y se privatizaron las paraestatales (Cananea, 1990; Autlán, 1993).
- La pieza central del giro fue la **Ley Minera de 1992**: estableció concesiones de hasta **50 años renovables, sin condicionar** la generación de valor agregado nacional. Configuró de forma durable la estructura actual (Sariego, 2009; Delgado Wise y Del Pozo, 2001).
- Resultado tres décadas después: México es **1.er productor mundial de plata** ($\approx 24.7\%$) y actor central en varios minerales, con propiedad **mayoritariamente nacional**, pero importa los bienes de alta tecnología que usan esos minerales.
- La **reforma a la Ley Minera de 2023** ajustó el marco (SGM en exploración; concesiones 50→30 años) — contexto reciente (Minería en Línea, 2026).

PROBLEMA FACTUAL → DE INVESTIGACIÓN

El **hecho**: México extrae y exporta minerales en formas de bajo procesamiento. El **problema de investigación** no es explicar por qué, sino **describir con rigor** cómo son esos mercados y en qué eslabón de la cadena participa el país — una descripción que hoy no existe de forma sistemática y desagregada por mineral.

Tres literaturas que no se cruzan

ECONOMÍA POLÍTICA DE LA PRIVATIZACIÓN

Estudia la liberalización y privatización de 1988-1993 y la concentración empresarial, pero **no mide** la cadena de valor. Sarrago (2009); Delgado Wise y Del Pozo (2001).

ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Analizan el **impacto territorial** de la gran minería y el modelo primario-exportador, con poca medición económica desagregada. Azamar y Ponce (2014).

MACROECONÓMICOS (PIB / EXPORTACIONES)

Cuantifican el **aporte del sector** al PIB y las exportaciones, sin llegar a la estructura por mineral. Aliphat Rodríguez et al. (2025).

Tres líneas que **no se intersectan**. El aporte de la tesis es su **base empírica**: construir el acervo de datos e indicadores —hoy inexistente de forma sistemática y por mineral— y usarlo para describir los mercados. Ancla teórica: la **tradición estructuralista latinoamericana** —Prebisch (1950), tesis Prebisch-Singer— sobre el deterioro secular de los términos de intercambio del exportador primario. Responde al campo **EFI**.

2 · PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

PREGUNTA CENTRAL

¿Cómo son los mercados de los diez minerales críticos en México —en su estructura extractiva y en su articulación con la industria de transformación— y cómo se inserta el país en sus cadenas de valor globales?

- P1** ¿Cuál es la **estructura del mercado extractivo** de cada mineral (actores y concentración, medida con el HHI) y su grado de **encadenamiento hacia adelante**?
- P2** ¿Cómo son las **cadenas de valor locales** y existen empresas cuyos procesos usen estos minerales como insumo?
- P3** ¿Cómo y con qué magnitud se **inserta México en las cadenas de valor globales** de estos minerales?

3 · OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar los mercados y las cadenas de valor —locales y globales— de los minerales críticos en México, en sus eslabones extractivo e industrial.

- 01 Describir la **estructura extractiva** por mineral (actores, HHI) y su **encadenamiento hacia adelante** (Leontief, Ghosh, captura de valor).
- 02 Mapear las **cadenas de valor locales** e identificar la industria de transformación doméstica que usa estos minerales.
- 03 Situar a México en las **cadenas de valor globales** —eslabón de participación y magnitud— con datos de comercio y valor unitario por etapa.

4 · HIPÓTESIS DE TRABAJO

HIPÓTESIS GENERAL

Los mercados de los minerales críticos en México presentan una estructura extractiva concentrada y una débil articulación con la industria de transformación doméstica: el rasgo de **enclave estructural**.

- H1** A mayor **concentración** en la extracción tiende a coincidir un **menor encadenamiento hacia adelante** (co-ocurrencia descriptiva, no relación causal).
- H2** En varios minerales la **transformación doméstica es incipiente o inexistente**: se exporta en bruto y el bien procesado se importa.
- H3** México se inserta en las CVG en los **eslabones primarios** (extracción y concentrado), con escasa captura de valor.

Estructuralismo y organización industrial

ANCLA TEÓRICA · ESTRUCTURALISMO LATINOAMERICANO

Prebisch (1950) — tesis **Prebisch-Singer**: deterioro secular de los términos de intercambio del exportador primario, por la menor elasticidad-ingreso de las materias primas y la retención de las ganancias de productividad en el centro.

ECONOMÍA INDUSTRIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN

Estructura de mercado y concentración (HHI). Mason (1939); Bain (1956).

INTEGRACIÓN VERTICAL Y COSTOS DE TRANSACCIÓN

¿Hasta dónde integra la firma la cadena? Williamson (1985); Klein, Crawford y Alchian (1978).

ECONOMÍA INSTITUCIONAL

Las reglas del juego (Ley Minera, concesiones). North (1990).

CADENAS DE VALOR GLOBALES

Inserción y posición aguas arriba/abajo. Gereffi (1994); Kaplinsky y Morris (2001); Antràs y Chor (2013).

Empleados en **clave descriptiva** (no causal), estos marcos hacen medible el patrón: **extracción concentrada + débil transformación aguas abajo + inserción en los eslabones primarios** de las cadenas globales.

Enfoque descriptivo y horizonte temporal

ENFOQUE Y UNIDAD

Descriptivo y de **métodos mixtos** (cuantitativo documental + cualitativo). Unidad de observación: el **mineral-año**. Diez minerales fijos: barita, cobre, fluorita, grafito, manganeso, oro, plata, plomo, sílice, zinc.

HORIZONTE: 1992-2025

1992 = Ley Minera que configuró el modelo actual; **2025** = cierre de la información. El **detalle temporal depende de la fuente**: unos indicadores son series anuales continuas; otros, cortes puntuales de la Matriz Insumo-Producto.

Congruente con EFI: economía industrial (Mason, Bain), integración vertical (Williamson; Klein-Crawford-Alchian), institucional (North) y cadenas de valor globales (Gereffi; Kaplinsky-Morris).

De dónde salen los datos

- **MIP INEGI** (cortes disponibles) → Leontief y Ghosh.
- **UN Comtrade** (HS 6 díg.) → exportación/importación por etapa y valor unitario.
- **USGS** Minerals Yearbook (estructura) y Mineral Commodity Summaries (precios 1992-2025).
- **CAMIMEX** y Servicio Geológico Mexicano → estructura empresarial y HHI.
- **Reportes corporativos** (informes anuales, earnings calls) → dónde procesan y refinan.
- **Ley Minera 1992 / reforma 2023**, CAMIMEX, SE → marco institucional.
- **OECD ICIO** → comparación internacional de la minería y valor agregado (enclave en dinero).
- **Entrevistas semiestructuradas** → complemento cualitativo (opcional).

Cuatro descriptores, un objeto

01 · CONCENTRACIÓN

HHI

Índice de Herfindahl-Hirschman por mineral-año: ¿pocos o muchos actores en la extracción?

01 · ENCADENAMIENTO

Leontief · Ghosh · HEM · CCV

Desde la MIP: empuje hacia adelante y hacia atrás (intensidad y peso, extracción hipotética); y la captura de valor en la exportación.

02 · CADENA LOCAL

Demanda intermedia

¿Qué sectores compran cada mineral como insumo dentro del país?
¿Existe industria usuaria?

03 · INSERCIÓN GLOBAL

Comercio por etapa

Participación por etapa (mena→bien final), dependencia de procesado importado y análisis espejo.

DEL PROTOCOLO A LA PRÁCTICA

Ajustes metodológicos: lo planteado y lo ejecutado

Al ejecutar el trabajo, algunas decisiones del protocolo se ajustaron a lo que los datos hicieron posible. Aquí, cada cambio con su justificación.

De un diseño causal a uno descriptivo

COMO SE PLANTEABA

Modelo causal de panel

- Panel mineral-año: la concentración (HHI) **explica** el encadenamiento (Ghosh).
- Event study de la reforma de 2023.
- El aporte sería la estimación econométrica.



COMO LO ABORDAMOS

Descripción de cadenas de valor

- Describir los diez mercados y la posición de México en la cadena.
- HHI, Ghosh y CCV como **descriptores**, no variables de un modelo.
- El aporte es la **construcción de datos e indicadores** por mineral.

POR QUÉ

Giro acordado **con el asesor (23-jul-2026)** y afinado en el análisis de consistencia (PIJCM, 31-jul): no hay base para una identificación causal creíble con tan pocos cortes de MIP, y la contribución realmente novedosa —y ausente en la literatura— es **medir y describir** la desconexión por mineral. La econometría queda abierta para investigación futura.

Qué años de MIP se pueden usar por mineral

COMO SE PLANTEABA

MIP 2003, 2008, 2012, 2018

- Cuatro cortes, actualizables con el **método RAS** a 2020 y 2023.
- Supuesto: todos bajan a nivel de mineral.



COMO LO ABORDAMOS

2013 y 2018 + 2008 de referencia

- **2013 y 2018**: serie comparable (datos abiertos, nivel Clase).
- **2008**: corte de **referencia** no encadenado (base 2008/SCIAN 2007), validado a precisión de máquina.
- **2003** (solo Sector) y **2012** (solo Rama) quedan fuera por mineral. RAS 2020/2023: opcional.

POR QUÉ

En datos abiertos solo 2013 y 2018 llegan a **Clase SCIAN** (el mineral); 2003 no desagrega y la actualización 2012 solo llega a Rama (minería agregada). La MIP 2008 sí baja a Clase, pero en **año base distinto**: se incorpora como punto de referencia con caveats, no como serie. Da profundidad **2008 → 2013 → 2018** sin mezclar cambio real con cambio de base.

El CCV como serie anual, no solo como corte

COMO SE PLANTEABA

Captura de valor desde la MIP

- El coeficiente de captura de valor junto a Leontief/Ghosh.
- Ligado a los cortes discretos de la MIP.



COMO LO ABORDAMOS

CCV anual 1992–2025

- $\text{CCV} = \text{valor unitario de exportación en bruto} \div \text{precio de referencia}$.
- Numerador de **Comtrade** (fracción E1), denominador de **USGS**.
- Una observación por mineral y por año, toda la ventana.

POR QUÉ

El Ghosh es un retrato de **dos o tres años**; el periodo elegido es de **34 años**. El CCV construido con comercio y precios da la **continuidad anual** que la MIP no puede, y opera como segunda medida del encadenamiento hacia adelante. Es informativo en metales base (cobre ≈ 0.22 estable 33 años) y se declara no informativo en oro/plata (artefacto de ley).

Hasta dónde llega cada dato

COMO SE PLANTEABA

Series continuas 1992–2025

- HHI y comercio como series anuales para toda la ventana.



COMO LO ABORDAMOS

Cobertura según el dato disponible

- **HHI 1994–2024**: 1994-2003 reconstruido por régimen (USGS MYB) para manganeso, fluorita, grafito y cobre.
- 1994-2020 **aproximado** (régimen), no comparable en nivel con 2021-2024 (detalle por mina).
- Comercio por etapa: **1992–2024**. CCV cubre 1992-2025.

POR QUÉ

Es un **límite de fuente**, no una decisión de diseño: el detalle por empresa/mina para reconstruir el HHI solo existe con la estructura del USGS/CAMIMEX; 1994-2003 se recupera por régimen y con método homogéneo por mina desde 2021. Se declara el hueco 1992-1993 (privatización en curso) y el quiebre de método, y se lee el HHI como **indicador de régimen**, no de nivel exacto.

Intensidad y peso: Rasmussen y extracción hipotética

COMO SE PLANTEABA

Un solo índice de encadenamiento

- Ghosh normalizado (Hirschman-Rasmussen): **intensidad** del arrastre por unidad de producto, media de la economía = 1.



COMO LO ABORDAMOS

Dos variantes, leídas por separado y en conjunto

- **Rasmussen**: intensidad (media = 1).
- **Extracción hipotética (HEM)**: % del VBP que se perdería si el sector dejara de comprar o vender — el **peso** económico (Miller y Lahr, 2001; método de Morales-López, 2023).
- HEM por **mineral y eslabón** (MIP 2013 · 2018), por **entidad** (2018) y por **país** (OECD ICIO 2008 · 2013 · 2018 · 2020).

POR QUÉ

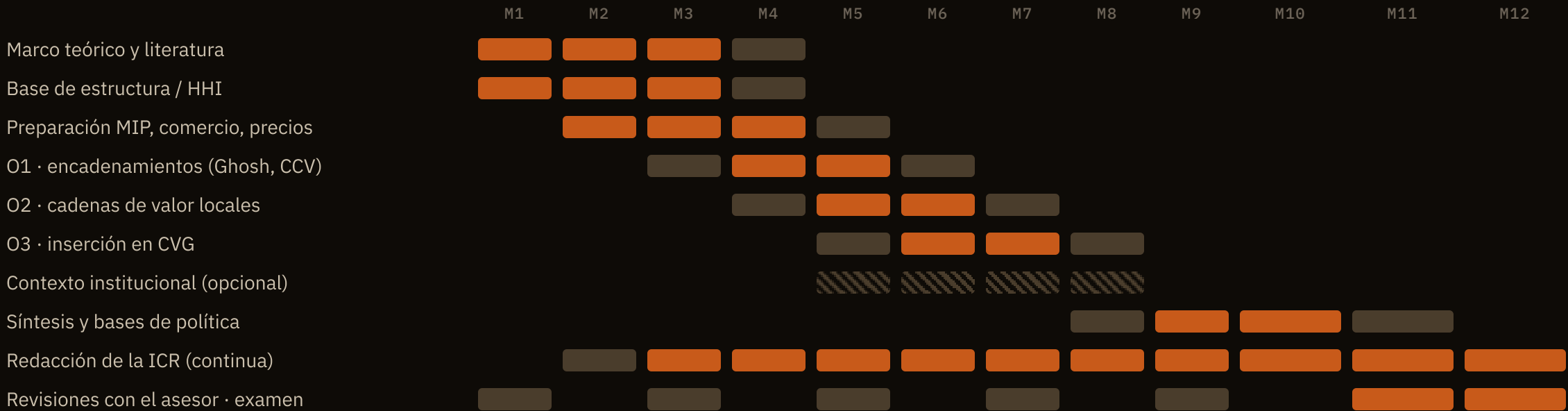
El índice de Rasmussen no distingue el tamaño del sector. El HEM ordena distinto: por peso encabezan **cobre, oro y plata** (0.33, 0.24 y 0.16 % del VBP), por intensidad **sílice, grafito y manganeso**. En la comparación internacional, México registra intensidad alta (1.51) y peso bajo (1.44 %); Chile, intensidad baja (0.73) y peso alto (6.74 %). Es además el método de Morales-López (2023), lo que permite el contraste con ese antecedente.

¿Están cubiertos los cálculos?

INDICADOR	COBERTURA	ESTADO	NOTA
CCV (captura de valor)	1992-2025	completo	Serie anual mineral-año.
Precios USGS	1990-2025	completo	Empalmados.
HHI (concentración)	1994-2024	extendido	1994-2003 por régimen (USGS MYB); hueco 1992-1993.
Comercio por etapa	1992-2024	completo	Detalle HS por etapa de procesamiento.
Encadenamientos MIP (Ghosh/Leontief)	2008 · 2013 · 2018	3 cortes	Fotos por naturaleza; 2008 = referencia.
Comparación internacional (Ghosh sector)	2008 · 2013 · 2018	8 países · 3 cortes	OECD ICIO, mismos cortes que la MIP: MEX vs. Chile, Australia, Finlandia, Suecia, China, Brasil, Perú.
Extracción hipotética (HEM) (peso)	2008-2020	4 niveles	Mineral y eslabón (MIP), entidad (2018) y país (ICIO).
DVA / reprocesamiento	1995-2020	completo	Valor retenido vs. reprocesado afuera (enclave en dinero).

Sí: series 1992-2025; encadenamientos en tres cortes y dos variantes (intensidad y peso); comparación internacional y DVA.

Doce meses (jul 2026 – jun 2027)



■ activa · ■ inicio/cierre · ▨ opcional. Avance real: datos completos; frente activo = O3, síntesis y redacción.

CONTRIBUCIÓN

Datos e indicadores que no existían, por mineral

El valor de la tesis no está en un modelo, sino en **construir y describir**: HHI por mineral-año (1994-2024), encadenamientos MIP en tres cortes y en dos variantes (intensidad y peso), CCV como serie de 34 años, comercio por etapa, la comparación internacional — que reencuadra el “éxito”: el referente real es el **modelo nórdico**, no Chile ni Australia— y la descomposición de valor agregado que mide el enclave en dinero. Todo ordenado por un concepto —el **enclave estructural**— y con bases para pensar una política industrial.

Referencias

TEORÍA Y MARCOS ANALÍTICOS

Prebisch, R. (1950). *The economic development of Latin America and its principal problems*. CEPAL.

Mason, E. S. (1939); Bain, J. S. (1956) — economía industrial y de la organización.

Williamson, O. E. (1985); Klein, Crawford y Alchian (1978) — integración vertical y costos de transacción.

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge U. Press.

Gereffi, G. (1994); Kaplinsky y Morris (2001) — cadenas de valor globales.

Antràs, P. y Chor, D. (2013). Organizing the global value chain. *Econometrica*, 81(6).

Sachs, J. D. y Warner, A. M. (1995). *Natural resource abundance and economic growth*. NBER WP 5398.

INSUMO-PRODUCTO Y MÉTODO

Leontief, W. (1941). *The structure of the American economy, 1919-1929*. Harvard U. Press.

Ghosh, A. (1958). Input-output approach in an allocation system. *Economica*, 25(97).

Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale U. Press.

Rasmussen (1956); Oosterhaven (1988); Dietzenbacher (1997) — encadenamientos y modelo de oferta.

MacKinlay (1997); Beach y Pedersen (2013); Braun y Clarke (2006); Creswell y Clark (2017) — método.

MINERÍA EN MÉXICO Y CONTEXTO

Sariego, J. L. (2009). *El Estado y la minería mexicana*. CIESAS/FCE.

Delgado Wise, R. y Del Pozo, R. (2001). *Los procesos de privatización en México*. Plaza y Valdés.

Azamar, A. y Ponce, J. I. (2014). Extractivismo y desarrollo. *Problemas del Desarrollo*, 45(179).

De la Garza Pedraza et al. (2021). La política de concesiones a los grupos mineros. *Problemas del Desarrollo*.

Aliphat Rodríguez et al. (2025). *Relevancia del sector minero mexicano*. CIDE/CAMIMEX.

Micheli Thirion, J. y Cortés Morales, J. (2026). Minerales críticos en México. *Perspectivas Energéticas*, 22.

Cámara Minera de México (2024); Minería en Línea (2026).

DATOS E INSTITUCIONAL

U.S. Geological Survey (2025a, 2025b) — *Mineral Commodity Summaries*; lista de minerales críticos.

OECD (2021) — *Trade in Value Added (TiVA) / ICIO*. European Commission (2023) — materias primas críticas.

Avance: OECD (2023) ICIO; SGM (2024) Anuario; Aroca (2018), Atienza et al. (2018), Weldegiorgis et al. (2024) — encadenamientos mineros comparados (Chile, Australia).

EXTRACCIÓN HIPOTÉTICA

Miller y Lahr (2001); Dietzenbacher y Van der Linden (1997); Morales-López (2023, *El Trimestre Económico*, 90[359]) — extracción hipotética.